

# 课时四 动量、冲量、动量守恒

Title:

Date: / /

| 考点      | 重要程度 | 分值   | 题型        |
|---------|------|------|-----------|
| 1. 动量定理 | 必考   | 5~10 | 选/填<br>大题 |
| 2. 动量守恒 |      |      |           |

## 1. 动量定理

动量:  $\vec{p} = m\vec{v}$  冲量:  $\vec{I} = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = \int_0^t \vec{F} dt$

题4. 一静止的质点, 在合力为  $\vec{F} = 10t\vec{i} + 2(2-t)\vec{j}$  作用下, 在 2s 末的动量为\_\_\_\_\_

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad \vec{I} = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = \int_0^t \vec{F} dt$$

解:  $F_x = 10t \quad F_y = 2(2-t)$

$$mv_{x2} - 0 = \int_0^2 F_x dt = \int_0^2 10t dt = 20$$

$$mv_{y2} - 0 = \int_0^2 F_y dt = \int_0^2 2(2-t) dt = 4$$

$$\Rightarrow \vec{p}_2 = 20\vec{i} + 4\vec{j}$$

## 2. 动量守恒

若  $F_{\text{合}} = 0$  动量守恒:  $m_1\vec{v}_1 = m_2\vec{v}_2$

题2. 一人站在长度为 4m 的船一端, 船漂浮于静止水面上。船的质量为 600kg, 人的质量为 80kg, 若此人从船头走到船尾, 则船相对于水面移动了多少米? (忽略水对船的阻力)

解: 水平方向动量守恒:  $mv_A = Mv_{\text{船}} \Rightarrow m \frac{dx_1}{dt} = M \frac{dx_2}{dt}$

整理得:  $m dx_1 = M dx_2$

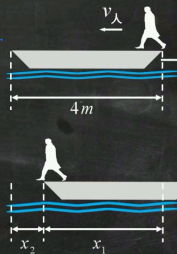
两边同时积分:  $\int_0^4 m dx_1 = \int_0^{x_2} M dx_2 \Rightarrow mx_1 = Mx_2$

即:  $80x_1 = 600x_2$

又:  $x_1 + x_2 = 4$

联立两式解得:  $\begin{cases} x_1 = 3.53m \\ x_2 = 0.47m \end{cases}$

故船移动了 0.47m



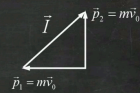
## 2. 动量守恒

若  $F_{\text{合}} = 0$  动量守恒:  $m_1\vec{v}_1 = m_2\vec{v}_2$

蜂考 bilibili

题3. 下列几种说法正确的是 ( )

- (1) 作用力的冲量与反作用力的冲量总是等值相反的
- (2) 系统的内力不能改变系统的总动量
- (3) 冲量的方向与物体动量的方向相同
- (4) 以恒力作用于物体, 时间越长, 物体的动量越大



A. 只有 (1) 是正确的 B. (1) (2) 是正确的 C. (1) (3) 是正确的 D. (2) (4) 是正确的

(1)  $F_{\text{合}} = 0$  不受外力或所受合外力为零

(2) 内力不改变系统的总动量 例如: 爆炸

$$(4) \vec{I} = \vec{F} \Delta t \quad \text{方向}$$

## 2. 动量守恒

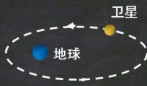
若  $F_{\text{合}} = 0$  动量守恒:  $m_1\vec{v}_1 = m_2\vec{v}_2$

蜂考

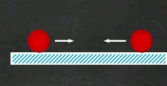
题4. 判断下列运动是否动量守恒



匀速圆周运动  
动量 不守恒



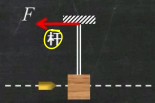
卫星绕地球  
卫星动量 不守恒



弹性碰撞, 系统动量 守恒  
机械能守恒



子弹打击木块  
系统动量 守恒



子弹打击木块  
系统动量 不守恒

非弹性碰撞, 系统动量 守恒  
机械能减小  
完全非弹性碰撞, 系统动量 守恒  
机械能损失最大